2026 동평중 3학년 2학기 기말 · 손풀이

수학 · 19문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 특수각의 삼각비 · 범위에서 $2x-30^\circ=30^\circ$ · 3점 · 난이도 하

정답 ①

$\cos(2x-30^\circ)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$일 때, $\sin x$의 값은? (단, $15^\circ \le x \le 60^\circ$)

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\sqrt{3}$

1. $15^\circ \le x \le 60^\circ$이므로 $0^\circ \le 2x-30^\circ \le 90^\circ$
2. $\cos 30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$이므로 $2x-30^\circ=30^\circ$, $x=30^\circ$
3. $\sin 30^\circ=\dfrac{1}{2}$

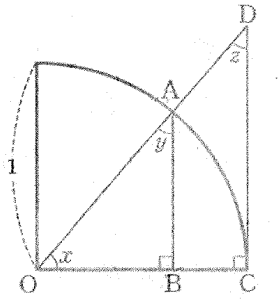
답 ①

2 사분원과 삼각비 · 빗변이 1인 직각삼각형, 밑변이 1인 직각삼각형을 고른다 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

반지름의 길이가 1인 사분원에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin x=\overline{AB}$ ㄴ. $\cos x=\overline{OC}$
ㄷ. $\cos y=\overline{AB}$ ㄹ. $\sin y=\overline{AB}$
ㅁ. $\tan x=\overline{CD}$ ㅂ. $\tan x \times \tan z=1$



① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

1. $\triangle AOB$에서 $\overline{OA}=1$: $\sin x=\overline{AB}$, $\cos x=\overline{OB}$ (ㄴ ×)
2. $\angle OAB=y$이므로 $\cos y=\overline{AB}$ (ㄷ ○), $\sin y=\overline{OB}$ (ㄹ ×)
3. $\triangle DOC$에서 $\overline{OC}=1$: $\tan x=\overline{CD}$ (ㅁ ○)
4. $z=90^\circ-x$이므로 $\tan x \tan z=\tan x \cdot \dfrac{1}{\tan x}=1$ (ㅂ ○)
5. 옳은 것: ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅂ

답 ⑤

3 특수각의 삼각비 계산 · 값을 대입해 하나씩 확인 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

계산 과정이 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\tan 45^\circ \div \cos 45^\circ = \dfrac{1}{\sin 45^\circ}$ ② $\cos 30^\circ \times \tan 60^\circ \div \cos 45^\circ = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ ③ $2\sin 60^\circ - \sqrt{2}\sin 45^\circ + \tan 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\tan 60^\circ - \sin 30^\circ \times \cos 45^\circ = \sqrt{3} - \dfrac{\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\cos 30^\circ(\sin 60^\circ + \cos 60^\circ + \tan 45^\circ) = \dfrac{3+3\sqrt{3}}{4}$

1. ① $1 \div \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} = \dfrac{1}{\sin 45^\circ}$ (옳음)
2. ② $\dfrac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} \div \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \dfrac{3}{\sqrt{2}} = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ (옳음)
3. ③ $\sqrt{3} - 1 + \dfrac{\sqrt{3}}{3} = \dfrac{4\sqrt{3}}{3} - 1$ (틀림)
4. ④ $\sqrt{3} - \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{3} - \dfrac{\sqrt{2}}{4}$ (옳음)
5. ⑤ $\dfrac{\sqrt{3}}{2} \cdot \dfrac{\sqrt{3}+3}{2} = \dfrac{3+3\sqrt{3}}{4}$ (옳음)

답 ③

4 삼각비와 변의 길이 · $\overline{AC}=4k$, $\overline{BC}=3k$, $\overline{AB}=5k$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\angle C = 90^\circ$이고, 넓이가 150인 직각삼각형 ABC에서 $\cos A = \dfrac{4}{5}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

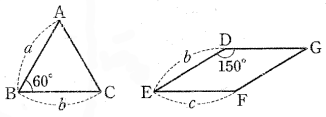
① 55 ② 60 ③ 65 ④ 70 ⑤ 75

1. $\cos A = \dfrac{4}{5}$이므로 $\overline{AC}=4k$, $\overline{AB}=5k$, $\overline{BC}=3k$
2. 넓이 $\dfrac{1}{2} \cdot 4k \cdot 3k = 6k^2 = 150$, $k=5$
3. 둘레 $12k = 60$

답 ②

5 삼각형과 평행사변형의 넓이 · 삼각형 $\frac{1}{2}ab\sin\theta$, 평행사변형 $ab\sin\theta$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 삼각형 ABC와 평행사변형 DEFG의 넓이가 같을 때, $a : c$는?



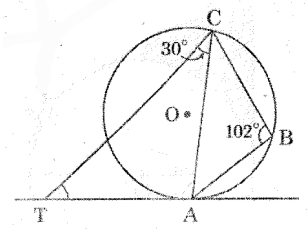
① $1 : \sqrt{3}$ ② $\sqrt{3} : 2$ ③ $\sqrt{3} : 1$ ④ $2 : \sqrt{3}$ ⑤ $2 : 3$

1. $\triangle ABC = \frac{1}{2}ab\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{4}ab$
2. $\square DEFG = bc\sin(180° - 150°) = \frac{1}{2}bc$
3. $\frac{\sqrt{3}}{4}ab = \frac{1}{2}bc$에서 $\sqrt{3}a = 2c$
4. $a : c = 2 : \sqrt{3}$

답 ④

6 접선과 현이 이루는 각 · $\angle CAT = \angle ABC$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림에서 직선 AT는 원 O의 접선이고 점 A는 접점이다. $\angle ABC = 102°$, $\angle ACT = 30°$일 때, $\angle CTA$의 크기는?



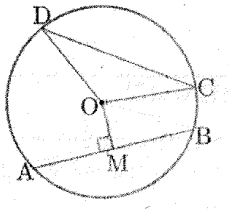
① 46° ② 48° ③ 50° ④ 52° ⑤ 54°

1. 접선과 현이 이루는 각의 성질로 $\angle CAT = \angle ABC = 102°$
2. $\triangle CTA$에서 $\angle CTA = 180° - 102° - 30° = 48°$

답 ②

7 현의 수직이등분선 · 중심에서 수선이 현을 이등분 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

원 O에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{AB} = \overline{CD}$이고 원 O의 둘레가 18π이다. $\overline{OM} = 5$일 때, $\triangle OCD$의 둘레는?



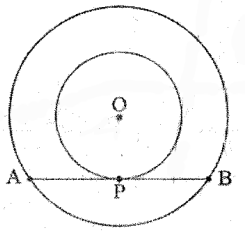
① $5\sqrt{14}$ ② $10\sqrt{14}$ ③ $9+4\sqrt{14}$ ④ $18+2\sqrt{14}$ ⑤ $18+4\sqrt{14}$

1. $2\pi r = 18\pi,\ r = 9$
2. $\overline{AM} = \sqrt{9^2 - 5^2} = 2\sqrt{14},\ \overline{AB} = 4\sqrt{14} = \overline{CD}$
3. $\triangle OCD$의 둘레 $= 9 + 9 + 4\sqrt{14} = 18 + 4\sqrt{14}$

답 ⑤

8 원의 접선의 성질 · $\overline{AP}^2 = R^2 - r^2$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 중심이 같은 두 원에서, 작은 원 위의 한 점 P에서 그은 접선과 큰 원의 교점을 각각 A, B라고 하자. 두 원의 넓이의 차가 32π일 때, 현 AB의 길이는?



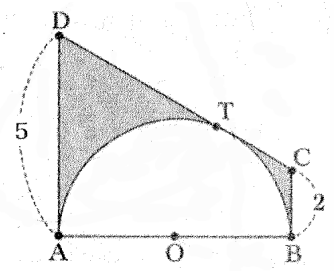
① $4\sqrt{2}$ ② $8\sqrt{2}$ ③ $10\sqrt{2}$ ④ $12\sqrt{2}$ ⑤ $16\sqrt{2}$

1. $\pi R^2 - \pi r^2 = 32\pi$에서 $R^2 - r^2 = 32$
2. $\overline{OP} \perp \overline{AB}$이므로 $\overline{AP} = \sqrt{R^2 - r^2} = 4\sqrt{2}$
3. $\overline{AB} = 2\overline{AP} = 8\sqrt{2}$

답 ②

9 반원과 접선의 길이 · 접선의 길이가 같다 → 사다리꼴 높이 · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

반원의 호 AB 위의 한 점 T를 지나는 접선이 지름 AB의 양 끝점에서 그은 접선과 만나는 점을 각각 D, C라 하자. $\overline{AD}=5$, $\overline{BC}=2$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



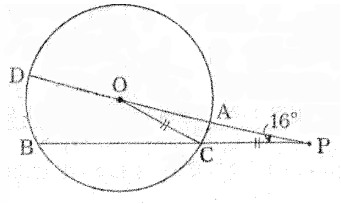
① $5\sqrt{10}-5\pi$ ② $7\sqrt{10}-2\pi$ ③ $7\sqrt{10}-5\pi$ ④ $7\sqrt{10}-\frac{5}{2}\pi$ ⑤ $14\sqrt{10}-5\pi$

1. $\overline{DT}=\overline{DA}=5$, $\overline{CT}=\overline{CB}=2$이므로 $\overline{DC}=7$
2. $\overline{AB}^2=7^2-(5-2)^2=40$, $\overline{AB}=2\sqrt{10}$, 반지름 $\sqrt{10}$
3. 사다리꼴 $ABCD=\frac{1}{2}(5+2)\cdot 2\sqrt{10}=7\sqrt{10}$
4. 색칠한 부분 $=7\sqrt{10}-\frac{1}{2}\pi(\sqrt{10})^2=7\sqrt{10}-5\pi$

답 ③

10 중심각과 호의 길이 · 호의 길이는 중심각에 비례 · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림에서 $\overline{AD}$는 원 O의 지름이고, $\angle P=16°$, 호 BD의 길이는 60이고, $\overline{CO}=\overline{CP}$일 때, 호 AC의 길이는?



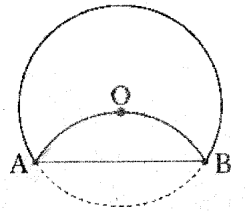
① 12 ② 15 ③ 18 ④ 20 ⑤ 30

1. $\overline{CO}=\overline{CP}$이므로 $\angle COA=\angle P=16°$
2. $\angle OCB=16°+16°=32°$, $\overline{OB}=\overline{OC}$이므로 $\angle OBC=32°$
3. $\angle BOD=\angle OBP+\angle P=32°+16°=48°$
4. 호 AC : 호 BD $=16:48=1:3$이므로 호 AC $=20$

답 ④

11 원을 접은 현의 길이 · 중심에서 현까지 거리가 반지름의 절반 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 원 모양의 종이에서 호 AB의 한 점이 원의 중심 O에 겹치도록 접었을 때, 접힌 현의 길이가 $14\sqrt{3}$이다. 이때 호 AB의 길이는?



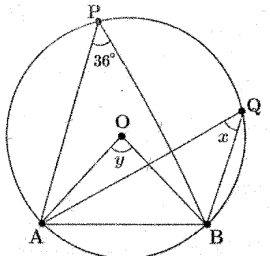
① $\frac{7}{3}\pi$ ② $\frac{14}{3}\pi$ ③ $\frac{14\sqrt{3}}{3}\pi$ ④ $\frac{28}{3}\pi$ ⑤ $\frac{28\sqrt{3}}{3}\pi$

1. 반지름 r, 중심에서 현까지 거리 $\frac{r}{2}$, 현의 절반 $7\sqrt{3}$
2. $\left(\frac{r}{2}\right)^2 + (7\sqrt{3})^2 = r^2$에서 $r^2 = 196$, $r = 14$
3. $\cos\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$이므로 중심각 $\theta = 120^\circ$
4. 호 $AB = 2\pi \cdot 14 \cdot \frac{120}{360} = \frac{28}{3}\pi$

답 ④

12 원주각 · 같은 호의 원주각은 같고 중심각은 2배 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 점 A, B, P, Q는 원 O 위의 점이고, $\angle APB = 36^\circ$일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는?



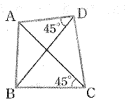
① 91° ② 96° ③ 101° ④ 106° ⑤ 108°

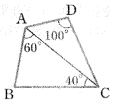
1. $\angle x = \angle AQB = \angle APB = 36^\circ$
2. $\angle y = \angle AOB = 2 \times 36^\circ = 72^\circ$
3. $\angle x + \angle y = 108^\circ$

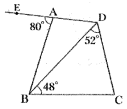
답 ⑤

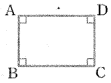
13 네 점이 한 원 위에 있을 조건 · 같은 쪽 각이 같거나 대각의 합이 180° · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

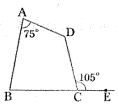
네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있지 <u>않은</u> 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

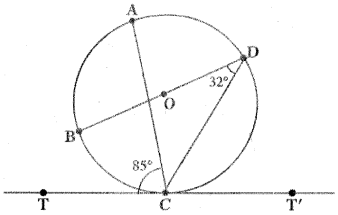
① 그림 ①의 사각형 ② 그림 ②의 사각형 ③ 그림 ③의 사각형 ④ 그림 ④의 사각형 ⑤ 그림 ⑤의 사각형

1. ① $\angle ADB = \angle ACB = 45°$ ⟶ 한 원 위
2. ② $\angle B = 180° - 60° - 40° = 80°$, $\angle B + \angle D = 180°$ ⟶ 한 원 위
3. ③ $\angle C = 180° - 48° - 52° = 80° = \angle EAB$(외각) ⟶ 한 원 위
4. ④ 직사각형 ⟶ 한 원 위
5. ⑤ $\angle C$의 외각 $105° \neq \angle A = 75°$ ⟶ 한 원 위에 있지 않다

답 ⑤

14 접선과 현이 이루는 각 · $\angle ADC = \angle ACT$, 지름의 원주각 $90°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

직선 TT'은 원 O의 접선이고 $\overline{BD}$는 원 O의 지름이다. $\angle ACT = 85°$, $\angle BDC = 32°$일 때, $\angle ACD$의 크기는?



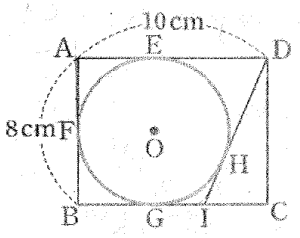
① $35°$ ② $36°$ ③ $37°$ ④ $38°$ ⑤ $39°$

1. $\overline{BD}$가 지름이므로 $\angle BCD = 90°$, $\angle CBD = 58°$
2. $\angle CAD = \angle CBD = 58°$
3. 접선과 현이 이루는 각: $\angle ADC = \angle ACT = 85°$
4. $\triangle ACD$에서 $\angle ACD = 180° - 85° - 58° = 37°$

답 ③

15 원의 접선과 피타고라스 정리 · $\overline{DH} = \overline{DE}$, $\overline{IH} = \overline{IG}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

가로의 길이가 10 cm, 세로의 길이가 8 cm인 직사각형 ABCD의 3개의 변에 원 O가 내접하고, 네 점 E, F, G, H는 원 O의 접점이다. 이때, $\overline{DI}$의 길이는?



① $\frac{26}{3}$ cm ② 9 cm ③ $\frac{28}{3}$ cm ④ $\frac{29}{3}$ cm ⑤ 10 cm

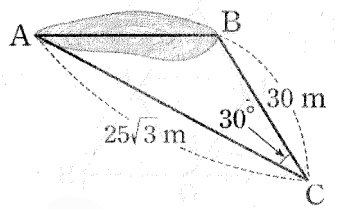
1. 반지름 4이므로 $\overline{DE} = 10 - 4 = 6 = \overline{DH}$
2. $\overline{IG} = \overline{IH} = x$라 하면 $\overline{IC} = 6 - x$, $\overline{DI} = 6 + x$
3. $(6+x)^2 = 8^2 + (6-x)^2$에서 $24x = 64$, $x = \frac{8}{3}$
4. $\overline{DI} = 6 + \frac{8}{3} = \frac{26}{3}$ cm

답 ①

16 두 변과 끼인각으로 거리 구하기 · A에서 수선 또는 B에서 수선을 내려 직각삼각형 만들기 · 10점 · 난이도 중

정답 $5\sqrt{21}$ m

[서술형 1] 그림은 호수의 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하기 위해 측량한 것이다. $\overline{AC}=25\sqrt{3}$ m, $\overline{BC}=30$ m일 때, 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.



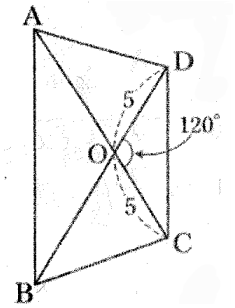
1. B에서 $\overline{AC}$에 수선 BH: $\overline{BH}=30\sin 30^\circ=15$, $\overline{CH}=30\cos 30^\circ=15\sqrt{3}$
2. $\overline{AH}=25\sqrt{3}-15\sqrt{3}=10\sqrt{3}$
3. $\overline{AB}=\sqrt{(10\sqrt{3})^2+15^2}=\sqrt{525}=5\sqrt{21}$ (m)

답 $5\sqrt{21}$ m

17 사각형의 넓이 · $\square=\frac{1}{2}\overline{AC}\cdot\overline{BD}\sin\theta$ · 10점 · 난이도 상

정답 $39\sqrt{3}$

[서술형 2] 그림과 같이 두 대각선이 이루는 각의 크기가 120°인 $\square ABCD$에서 $\overline{AC}+\overline{BD}=25$, $\overline{OC}=\overline{OD}=5$이고, $\triangle OBC$의 넓이가 $10\sqrt{3}$일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



1. $\angle BOC=180^\circ-120^\circ=60^\circ$
2. $\triangle OBC=\frac{1}{2}\cdot\overline{OB}\cdot 5\sin 60^\circ=10\sqrt{3}$에서 $\overline{OB}=8$
3. $\overline{BD}=13$, $\overline{AC}=25-13=12$
4. $\square ABCD=\frac{1}{2}\cdot 12\cdot 13\cdot\sin 60^\circ=39\sqrt{3}$

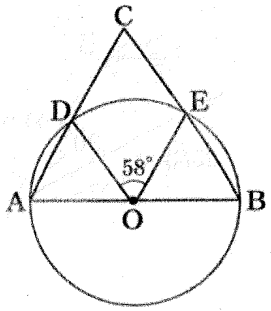
답 $39\sqrt{3}$

18 원주각 · $\angle DAE = \frac{1}{2}\angle DOE$, $\angle AEB = 90°$ · 10점 · 난이도 중

정답 $61°$

[서술형 3] 그림에서 $\overline{AB}$는 원 O의 지름이고, $\angle DOE = 58°$일 때, $\angle DCE$의 크기를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오.

〈조건〉 ○ 원주각을 활용하여 풀이할 것.



1. $\overline{AE}$를 그으면 $\angle DAE = \frac{1}{2} \times 58° = 29°$
2. $\overline{AB}$가 지름이므로 $\angle AEB = 90°$, $\angle AEC = 90°$
3. $\triangle ACE$에서 $\angle DCE = 180° - 90° - 29° = 61°$

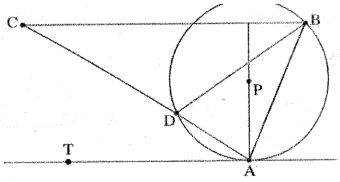
답 $61°$

19 외심과 원주각을 이용한 닮음 · $\angle ADB = \frac{1}{2}\angle APB$, $\angle ABC = 90° - \angle PAB$ · 10점 · 난이도 최상

정답 $\triangle ABC$

[서술형 4] 삼각형 ABC에서 점 D는 $\overline{AC}$와 원 P의 교점이고, 점 P는 삼각형 ABD의 외심이다. 또한 점 P는 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선 위에 있다. 이때, $\triangle ADB$와 닮음인 삼각형을 찾고, 그 이유를 설명하시오. (단, 점 T는 점 A에서의 접선 위의 점이다.)

〈조건〉
○ 닮음 기호를 사용할 것.
○ 닮음 조건과 닮음인 이유를 구체적으로 서술할 것.



1. P는 외심이므로 $\overline{PA} = \overline{PB}$, $\angle PAB = \angle PBA = a$라 하자
2. $\overline{AP} \perp \overline{BC}$이므로 $\angle ABC = 90° - a$
3. $\angle APB = 180° - 2a$이고 $\angle ADB$는 호 AB의 원주각이므로 $\angle ADB = 90° - a$
4. $\angle ADB = \angle ABC$, $\angle A$는 공통
5. $\therefore \triangle ADB \sim \triangle ABC$ (AA 닮음)

답 $\triangle ABC$